

Strukturierte Beschreibung einer Ferienwohnung

Daniel Krieger 31932
Jan Wittmer 310658

Ferienwohnung				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
FerienWohnungsNr	Integer	Nein	Primärschlüssel, FerienWohnungsNr > 0	
Preis_in_Euro	Decimal(8,2)	Nein	Dezimalzahl max 8 stellen, deziamlstelle max 2 zeichen Preis_in_Euro > 0	
größe_in_qm	Float	Ja	Größe_in_qm > 0	
beschreibung	Varchar(256)	Nein		
Anzahl_Zimmer	Integer	Ja	Anzahl_Zimmer>0	
Adresse	Integer	Nein	Ak:Adrese, Adresse>0	->Adresse(ID)
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
-				
Kommentare / Erläuterungen				
-				
-				

Bild

Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
Bild_ID	Integer	Nein	Primärschlüssel, Bild_ID > 0	
Dateipfad	Varchar(256)	Nein		
Beschreibung	Varchar(256)	Nein	-	
Ferienwohnung	Integer	Nein	Max 4 bilder, Ferienwohnung > 0	>Ferienwohnung(FerienWohnu ngsNr)
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
Kommentare / Erläuterungen				
-				
-				

Inter-relationale Integritätsbedingungen

Nur eine Buchung (d.h. eine Belegung mit Status='Buchung') kann eine Rechnung zugeordnet haben, d.h. Reservierungen (d.h. eine Belegung mit Status='Reservierung')
Ein Eintrag in Adresse muss entweder einer Ferienwohnung oder einem Kunden oder einer Touristenattraktion oder einem Flughafen zugeordnet sein, d.h. es darf keine
Das Rechnungsdatum (d.h. das Datum einer Rechnung) muss größer oder gleich dem Datum der zugeordneten Belegung (d.h. dem Buchungsdatum) sein.

Weitere Kommentare / Erläuterungen (inter-relational)
Zyklische Abhängigkeit über Fremdschlüssel: Ort --[ZugeordneterFlughafen]-> Flughafen --[Adresse]-> Adresse --[Ort]--> Ort
-

Zusatzausstattung				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
Bezeichnung	Varchar(256)	Nein	Primärschlüssel	
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
-				
Kommentare / Erläuterungen				

Fluggesellschaft				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
IATACode	Char(2)	Nein	Primärschlüssel	
Service_Qualität	Integer	Nein	1<=SQ<=10	
Name	Varchar(256)	Nein	AK:{Name}	
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
-				

Kommentare / Erläuterungen
Service _Qualität 10 schleter 1 besser
-
-

Flughafen				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
IATACode	Varchar(3)	Nein	Primärschlüssel	
Name	Varchar(256)	Nein	AK={Name}	
Adresse	Integer	Nein	AK={Adresse}, Adresse > 0	->Adresse(Adresse_ID)
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
-				
Kommentare / Erläuterungen				
-				
-				

Adresse				
Attributname	Datentyp	Optional	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen	Fremdschlüsselbedingungen
AdressID	Integer	Nein	Primärschlüssel, AdressID >0	
Straße	Varchar(256)	Nein		
Ort	Integer	Nein	Ort > 0	-> Ort(OrtID)
PLZ	Varchar(8)	Nein		
Hausnummer	Varchar(16)			
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
-				
Kommentare / Erläuterungen				

PLZ = gültige PLZ des zugeordneten Ortes
-
-

Ort				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
Ort_ID	Integer	Nein	Primärschlüssel, ID > 0	
Name	Varchar(256)	Nein		
Land	Char(2)	Nein		-> Land(ISO_Code)
bester_flughafen	Char(3)	Nein		->Flughafen(IATA_Code)
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
Kommentare / Erläuterungen				

Belegung				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
BelegNummer	Integer	Nein	Primärschlüssel, BelegNr> 0	
Belegdatum	DATE	Nein		
Von	DATE	Nein		
Bis	DATE	Nein		
Status	Varchar(16)	Nein	Status ∈ {"Reservierung", "Buchung"}, Reservierung ->	
Ferienwohnunhg	Integer	Nein	Ferienwohnung >0	->FerienWohnungsNr
Kunde	Integer	Nein	Kunde >0	->Kunde.KundenNr
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
von<bis				
Keine Doppelbelegung erlaubt in dem selben Zeitraum pro ferienwohnung				
Belegungsdatum <= von				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				

-
Kommentare / Erläuterungen
-
-

Kunde				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
KundenNr.	Integer	Nein	Primärschlüssel, KundenNr > 0	
Geburtsdatum	Date	Nein	Geburtsdatum < aktuelles Datum	
TelefonNummer	Varchar(256)	Nein		
Name	Varchar(256)	Nein		
Vorname	Varchar(256)	Nein		
Adresse	Integer	Nein	Ak, Adresse > 0	->Adresse(ID)
Bankverbindung	Char(34)	Nein	Ak	->Bankverbindung(IBAN)
E-Mail	Varchar(256)	Nein		
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingunge n (attributübergreifend)				
-				
-				
-				
Kommentare / Erläuterungen				

Rechnung				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
Rechnungsnummer	Integer	Nein	Primärschlüssel, RechnungsNr > 0	
Zahlungseingangsdatum	DATE	Nein		
Betrag	Decimal(16,2)	Nein	Betrag = 16 stellen & 2 Deizimalstellen , zahl >0	

Buchung	Integer	Nein	Alternativschlüssel, Buchung > 0	->Belegung(ID)
Zahlungsstatus	Varchar(8)	abgeleitetes Attribut	Zahlungsstatus ∈ {'offen', 'bezahlt'} Berechnungsvorschrift: wenn Zahlungseingangsdatum NOT NULL, dann Zahlungsstatus = 'bezahlt', ansonsten Zahlungsstatus = 'offen'	
Datum	Datum	ja		
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Datum <= Zahlungseingangsdatum				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
Kommentare / Erläuterungen				
Zahlungsstatus ∈ {"Offen", "bezahlt"}, Ableitung aus zahlungseingang				
- Betrag in EUR				

Bankverbindung				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
IBAN	Char(34)	Nein	Primärschlüssel, IBAN LänderCode + 20 Zahlen	
BLZ	Char(8)	Ja	BLZ > 10000000 Blz <=89000000	
BIC	Char(11)	Nein		
Kontonummer	Char(16)	Nein		-----
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
{KontoNr,BLZ} -> eindeutig				
AK:{Kontonummer,BIC}				
Fremdschlüsselbedingunge n (attributübergreifend)				
-				
-				

-
Kommentare / Erläuterungen
IBAN ,BLZ,BIC, Kontonummer müssen gültige formate haben
KontoNR, Blz nur eindeutig aber + AK weil BLz optional

Land				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
Isocode	Char(2)	Nein	Primärschlüssel	
Name	Varchar(256)	Nein	AK {Name}	
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Fremdschlüsselbedingunge				
-				
-				
-				
Kommentare /				
-				
-				

Entfernung				
Attributname	Datentyp (SQL-/DBS-Datentyp)	Optional (d.h. Nullwerte erlaubt)	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (für einzelne Attribute)	Fremdschlüsselbedingungen (für einzelne Attribute)
Ort1_ID	Integer	Nein	Ort1_ID > 0	-> Ort_Id
Ort2_ID	Integer	Nein	Ort2_ID > 0	-> Ort_Id
KM	Integer	Nein	Distanz > 0	
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
Primärschlüssel = {Ort_A, Ort_B}				
Ort A <> Ort B				

Entfernungen zwischen zwei Orten dürfen maximal einmal gespeichert werden, d.h. wenn der Eintrag (Ort1, Ort2, km) in Entfernung ist, dann darf nicht (Ort2, Ort1, km) in Entfernung eingetragen sein.

Eine Möglichkeit zur Realisierung dieser Bedingung ist: Ort_A < Ort_B bzw. Ort_A > Ort_B (Bemerkung: diese Beding. subsumieren die o.g. Bedingung Ort_A <> Ort_B).

Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)

-
-
-

Kommentare /

Die Entfernung eines Ortes von sich selbst ist mit Distanz 0 km anzunehmen. Gibt es keinen Eintrag für zwei verschiedene Orte in Entfernung, so ist die Distanz als 'unbekannt' anzunehmen.

-
-

verbindet				
Attributname	Datentyp	Optional	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen	Fremdschlüsselbedingungen
Start_IATA	Char(3)	Nein		-> Flughafen(IATA_Code)
Ziel_IATA	Char(3)	Nein		-> Flughafen(IATA_Code)
Fluggesellschaft_IATA	Char(2)	Nein		> Fluggesellschaft(IATA_Code)
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
PK{Start-,Ziel-, Fluggesellschaft-IATA}				
Startflughafen <> Zielflughafen				

Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)	
-	
-	
-	
Kommentare / Erläuterungen	
-	
-	

Touristenattraktion				
Attributname	Datentyp	Optional	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen	Fremdschlüsselbedingungen
Name	Varchar(256)	Nein	Primärschlüssel	
Adresse	Integer	Nein	Ak, Adresse >0	-> Adress(ID)
Beschreibung	Varchar(4096)	Nein		
weitere intra-relationale				
Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)				
-				
-				
-				
Kommentare / Erläuterungen				
-				
-				

Ferienwohnung_hat_Zusatzausstattung				
Attributname	Datentyp	Optional	weitere intra-relationale Integritätsbedingungen	Fremdschlüsselbedingungen
Fewo_Nr	Integer	Nein	Primärschlüssel/Fremdschlüssel, Fewo_Nr >0	>Ferienwohnung(FerienWohnungsNr)
Bezeichnung	Varchar(256)	Nein	Primärschlüssel/Fremdschlüssel	>Zusatzausstattung(Bezeichnung)
weitere intra-relationale Integritätsbedingungen (attributübergreifend)				
PK={Fewo_Nr, Bezeichnung}				

Fremdschlüsselbedingungen (attributübergreifend)
-
-
-
Kommentare / Erläuterungen
-
-